

选择
填空
问答
计算题
(算法设计题)

1.绪论

基本概念

什么是算法

为什么要在精确算法和近似算法间做选择

怎么证明算法正确性

基本数据结构：线性、非线性、顺序表.....

最优、最差、平均

三个渐进符号

非递归的数学分析

什么叫算法，性质，算法设计注意事项，证明算法正确性，基本数据结构（什么是树，图的表示方法）（填空，选择）

2.算法效率分析基础

输入规模，增长次数，为什么考虑最优最差平均，渐进符号，利用极限比较增长次数，非递归数学分析，递归数学分析

3.蛮力法

蛮力法，蛮力法的原理——冒泡排序（第一趟要写出来比较和互换的动态过程，其他每一趟规范写结果就行），选择排序；凸包问题的两个边界点的确定；背包问题（生成子集的方法）+旅行商问题：全部列出来再计算值，再排序，最优选择；分配问题；

4.减治法

什么叫减治法，有什么类型，减治法和分治法的联系和区别（ a^n ）。插入排序（同理，第一趟全部写动态过程），拓扑排序：入度去除+DFS，两种方法；生成排列（两个算法），生成子集（两个算法 P113）；折半查找；俄式乘法，约瑟夫问题（两个公式怎么得到的）；拈游戏（写法：要一个一个推导，推出策略）

5.分治法

主定理（求分治法复杂度），合并排序（过程 P134，递推式怎么推的），快速排序（书写同排序同理 P138），基于主定理推效率（最优，最差，平均）；二叉树前序中序后序；大整数乘法（推导过程 P146），Strassen矩阵乘法（不用记7个公式，需要会用；调用主定理推导复杂度！），计算复杂度可能会灵活变换；最近对（了解原理，伪代码要熟悉，求计算复杂度的推导），凸包（过程要会推）

6.变治法

基本思想，原理，类型，策略

预排序的意义，高斯消去法（4，5元，过程 P162，缺点：有重复计算+底不能太小→改进），LU分解 P164，矩阵的逆；平衡查找树（旋转），2-3树的构建，效率，高度上界下界；堆排序（大/小，动态过程）；霍纳法则，二进制幂两种方法；问题化简

7.动态规划

原理，和斐波那契数列的联系；币值问题，背包问题（不用记忆化，递推方法）；最优二叉查找树（必考 P232过程），Warshall+Floyd，

8.贪心

Prim，kruskal，不相交子集，Dijkstra，哈夫曼编码。

二进制反射格雷码不考